

سوال کد گذاری در کارگاه برای:

$$(9D3A)_{16} = (1001, 1101, 0011, 1010)_2 \quad (1)$$

$$(2) \text{ نحوه استخراج فرکانس: } (12 \gg \text{کد کلا}) = \text{رده کلا}$$

$$(0000, 0000, 0011, 1111)_2 \& (6 \gg \text{کد کلا}) = \text{کد کشور سازنده}$$

$$(0000, 0000, 0011, 1111)_2 \& (\text{کد کلا}) = \text{سال تولید}$$

$$\text{در نتیجه داریم: } (110100)_2 = 52 = \text{کد کشور سازنده}, (1001)_2 = 9 = \text{رده کلا}$$

$$(111010)_2 = 58 = \text{سال تولید}$$

$$(3) \text{ نحوه تولید کد جدید کلا: } 45 = 32 + 8 + 4 + 1 = (101101)_2$$

$$(0000, 1011, 0100, 0000)_2 \mid (1111, 0000, 0011, 1111)_2 \& (\text{کد کلا}) = \text{کد جدید کلا}$$

$$\text{در نتیجه داریم: } (0000, 1011, 0100, 0000)_2 \mid (1001, 0000, 0011, 1010)_2 = \text{کد جدید کلا}$$

$$(9B7A)_{16} = (1001, 1011, 0111, 1010)_2 = \text{کد جدید کلا}$$

(4) نحوه ی سی زوم و فرد بودن کلا:

$$(0000, 0000, 0000, 0001)_2 \& (12 \gg \text{کد کلا}) = \text{فرد بودن رده کلا} \rightarrow \begin{matrix} 1 \text{ بود فرد} \\ 0 \text{ بود زوج} \end{matrix}$$

داریم، $(0000, 0000, 0000, 0001)_2$ & $(0000, 0000, 0000, 1001)_2$ = $(0000, 0000, 0000, 0001)_2$ و $(0000, 0000, 0000, 1001)_2$ = $(0000, 0000, 0000, 0001)_2$

و $(0000, 0000, 0000, 0001)_2$ = $(0000, 0000, 0000, 0001)_2$ و $(0000, 0000, 0000, 0001)_2$ = $(0000, 0000, 0000, 0001)_2$